

Visualización de Información Médica

Ejercicio 5.- Múltiples Gráficos.

En este ejercicio vamos a practicar la potencialidad que ggplot tiene a la hora de permitir la colocación de múltiples gráficos en una misma página. En concreto, nos vamos a centrar en la visualización de gráficos de dispersión con diagramas de densidad en los márgenes para cada una de las variables visualizadas.

Para ello vamos a crear un dataset desde cero. Este contendrá 3 variables, 2 de ellas numéricas, que se distribuirán de forma normal con diferentes medias, y la tercera que correspondera con un valor de clase (factor).

```
library(ggplot2)
set.seed(288)

xvar <- c(rnorm(1500, mean = -1), rnorm(1500, mean = 1.5))
yvar <- c(rnorm(1500, mean = 1), rnorm(1500, mean = 1.5))
zvar <- as.factor(c(rep(1, 1500), rep(2, 1500)))
xy <- data.frame(xvar, yvar, zvar)
```

Una forma de visualizar gráficos de dispersión junto con sus correspondientes diagramas de densidad es añadir información sobre la distribución de un gráfico de dispersión como una "trama alfombra" (rug plot). La Figura 1 muestra este tipo de gráfico.

```
#rug plot
ggplot(xy,aes(xvar,yvar)) + geom_point() + geom_rug(col="darkred",alpha=.1)
```

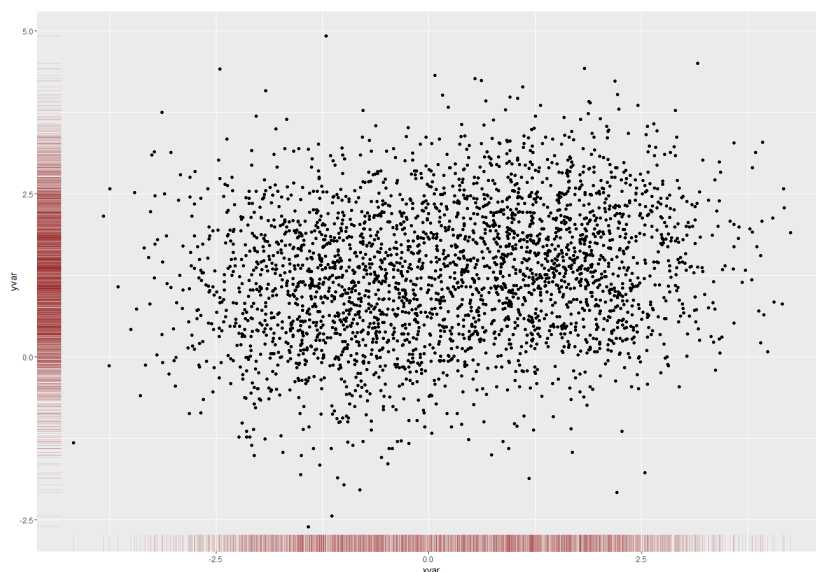


Figura 1

Sin embargo, otra forma consiste en crear los distintos gráficos y posteriormente distribuirlos en la página. Para ello sigue la siguiente secuencia de instrucciones:

1. Crea un diagrama de dispersión que permita visualizar las dos variables numéricas del dataset anterior (**xvar** e **yvar**). Asigna la estética de color a la variable **zvar**.
2. Establece la escala de color manual con valores “**orange**” y “**purple**”.
3. Cambia tanto la posición(**legend.position**)como la justificación de la leyenda (**legend.justification**) en el tema (ambas igual a **c(1,1)**)
4. Asigna el gráfico a una variable (ej. Scatter)

El resultado final debería ser similar al mostrado en la figura 2.

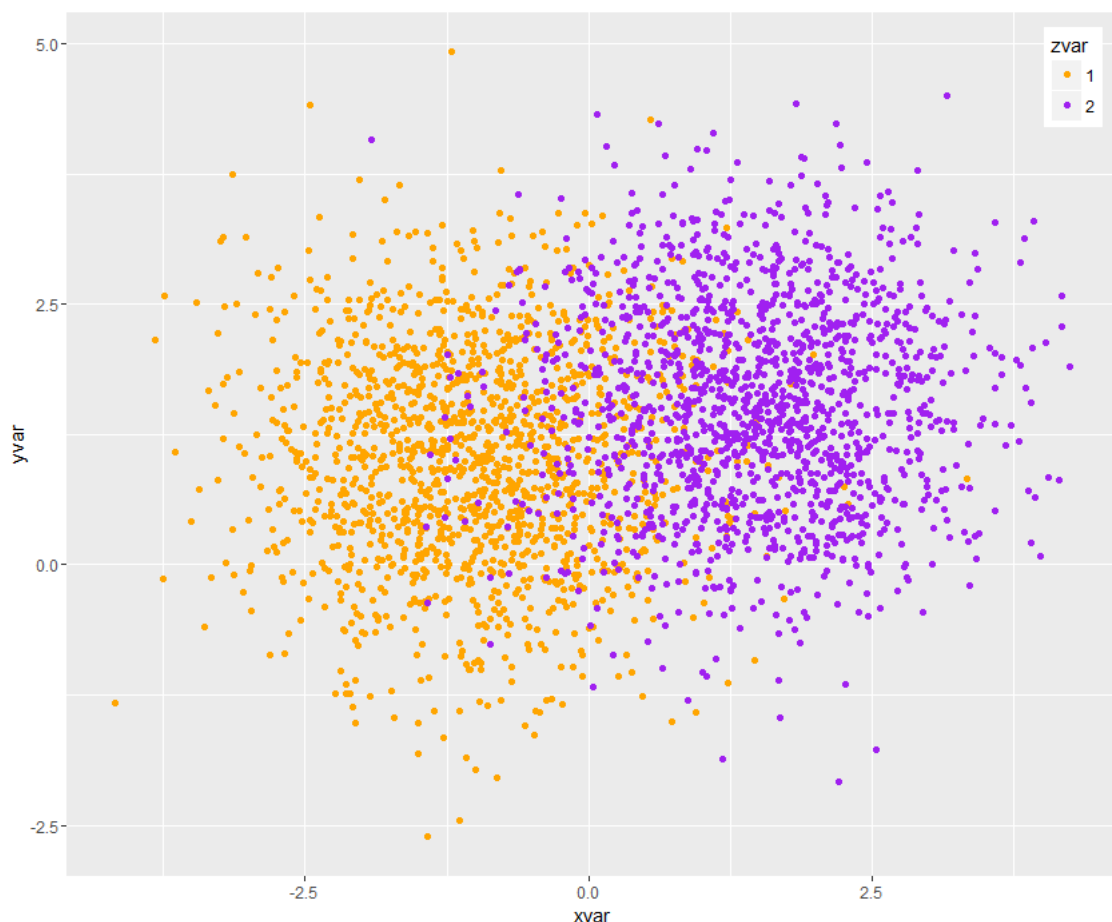


Figura 2

5. A continuación vamos a crear un diagrama de densidad para cada una de las variables numéricas del dataset. Primero vamos con la variable **xvar**. Crea un diagrama de densidad asignando la estética de relleno a la variable **zvar**.
6. Establece la transparencia de la geometría igual a **0.5**.
7. Establece la escala de relleno manual con valores “**orange**” y “**purple**”.
8. Elimina la leyenda de la gráfica en el tema (**legend.position = "none"**)
9. Elimina tanto el título como el texto del eje de las X por medio de la capa **theme**.

10. Asigna el gráfico a una variable (ej. den1)

El resultado final debería ser similar al mostrado en la figura 3.

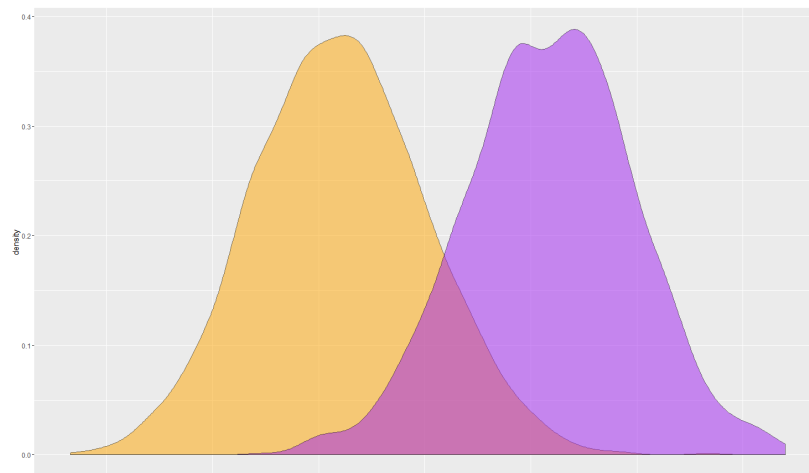


Figura 3

11. Vamos con el último gráfico. En este caso generaremos un diagrama de densidad para la variable **yvar** con las mismas características que el de la variable **xvar** pero girando o volteando las coordenadas cartesianas.

12. Elimina tanto el título como el texto del eje de las Y por medio de la capa **theme**.

13. Asigna este gráfico a una variable (Ej. den2).

El resultado final debería ser similar al mostrado en la figura 4.

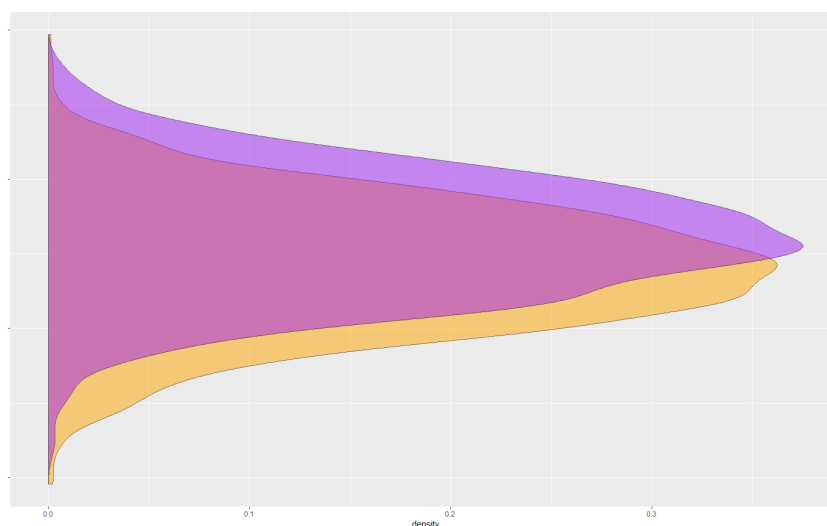


Figure 4

14. Pasamos a colocar los distintos gráficos de manera conjunta. Para ello genera un nuevo grid (**grid.newpage()**). Necesitamos la librería “grid” (**library(grid)**) (ESTOS PASOS SON DIFERENTES EN PYTHON. LEE EL ÚLTIMO PÁRRAFO).

15. Crea un nuevo viewport (mediante **pushViewport**) con 4 filas y 4 columnas.
16. Imprime el primer diagrama de densidad (den1) en la fila 1 y ocupando las columnas 1 a 3.
17. Imprime el gráfico de dispersión ocupando las filas 2 a 4 y las columnas 1 a 3.
18. Imprime el segundo diagrama de densidad (den2) ocupando las filas 2 a 4 y la columna 4.
19. Guarda el gráfico como pdf (alto = 8, ancho = 8)

El resultado final debería ser similar al mostrado en la figura 5 (Si vas a trabajar con Python, echa un vistazo a **patchworklib** para poder realizar este último ejercicio: <https://github.com/ponnhide/patchworklib>).

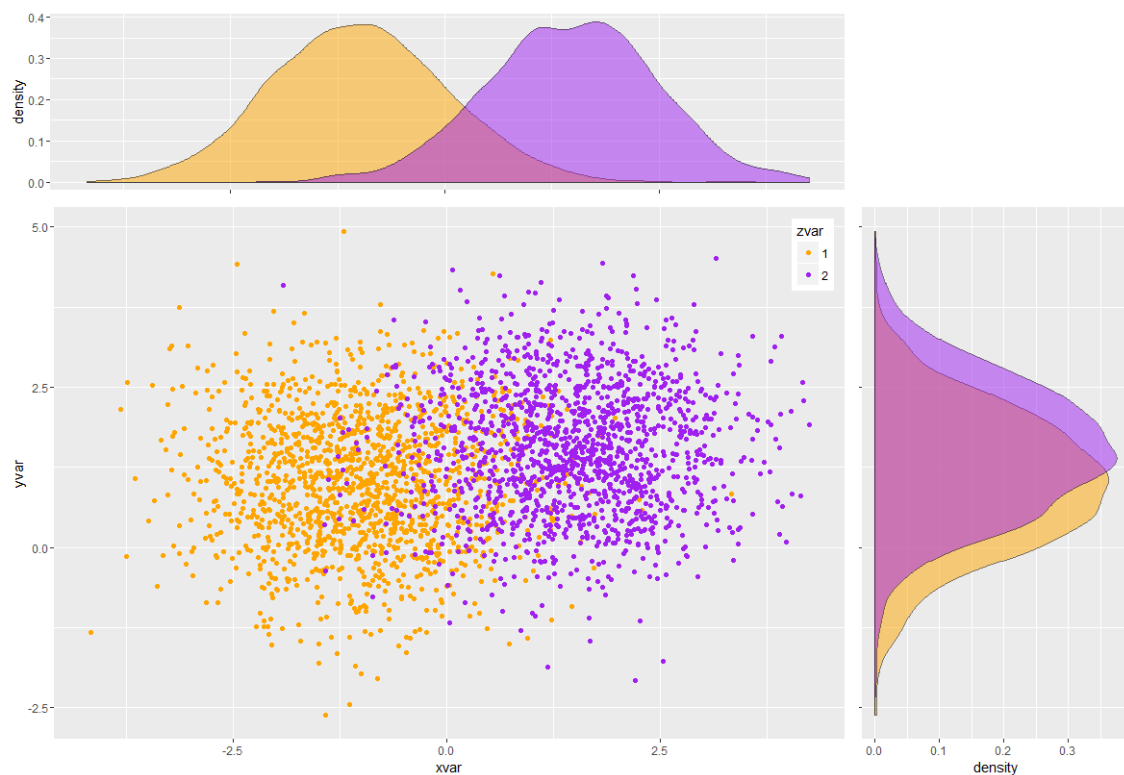


Figura 5